Bismillahir Rahmanir Rahiim..

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Miftahul Rifqi
Stambuk : 13020220214
Peminatan : Forensik Digital
No. Handphone : +6281526078806
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penerapan Metode NIST Dalam Investigasi Forensika Digital Untuk Mengidentifikasi Dan Menganalisis Bukti Digital Penyebaran Informaasi Hoaks Pada Sosial Media

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**
Judul	Penerapan Metode NIST Dalam Analisis Forensik Digital Pasca Serangan Siber	Implementasi Metode Standar NIST Dalam Analisis Data Forensik Studi Kasus Penipuan Salah Transfer Mencatut Nama Wabup Pada SMP Ar-rohman Krangkeng
Nama Penulis, Tahun Terbit	Muhammad Rafi Ilmuna Ihsan,2Apriade Voutama Tahun Terbit : 1 Mei 2025	Didi Royadi1, Marsani Asfi2, Agus Sevtiana3 Tahun Terbit : 1 Agustus 2023
Tujuan	Tujuan artikel ini adalah menganalisis dan menginvestigasi insiden serangan siber yang terjadi pada sistem HRMS dan web server PT. Satseet International dengan menggunakan metode NIST SP 800-86, guna: • mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti digital, • menganalisis pola serta teknik serangan (Directory Traversal, RCE, dan Ransomware), • mengungkap kronologis serta titik masuk serangan, • serta memberikan rekomendasi mitigasi keamanan untuk meningkatkan sistem keamanan perusahaan dan mencegah serangan serupa di masa mendatang.	Tujuan artikel ini adalah mengimplementasikan metode standar NIST dalam analisis forensik data untuk mengungkap kasus penipuan salah transfer yang mencatut nama pejabat publik, dengan tujuan: • mengumpulkan dan memverifikasi bukti digital dari korban dan pelaku, • mengidentifikasi identitas serta jejak digital pelaku (seperti IP address, lokasi, dan perangkat), • menyusun laporan forensik yang valid, • serta **membantu aparat berwenang dalam penanganan hukum dan pencegahan kasus serupa di masa depan**.

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode NIST SP 800-86 berhasil diterapkan secara sistematis dalam mengungkap insiden serangan siber pada sistem HRMS dan web server PT. Satseet International. Melalui tahapan *collection, examination, analysis,* dan *reporting,* penelitian ini berhasil:	Hasil penelitian membuktikan bahwa metode standar NIST efektif digunakan untuk mengungkap kasus penipuan salah transfer yang mencatut nama pejabat publik. Dengan menerapkan tahapan NIST, penelitian ini berhasil: • mengumpulkan dan

	• mengidentifikasi jenis serangan yang terjadi, yaitu **Directory Traversal, Remote Code Execution (RCE), dan Ransomware**, • mengungkap **kronologis serangan** sejak eksploitasi awal hingga enkripsi data, • menelusuri **pelaku serangan yang diidentifikasi sebagai kelompok BlackPython Team**, • menemukan dampak serangan berupa **enkripsi data penting, kebocoran data sensitif karyawan, gangguan operasional HRMS, serta potensi kerugian reputasi dan hukum**, • serta menghasilkan **rekomendasi peningkatan keamanan**, seperti penguatan firewall, pelatihan keamanan siber bagi karyawan, penerapan backup dan recovery yang lebih kuat, serta pengetatan kebijakan keamanan data	memvalidasi **bukti digital dari sisi korban**, berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp dan data WhatsApp Web, • memperoleh **bukti dari sisi pelaku**, seperti foto pelaku, alamat IP (202.67.41.246), lokasi geografis di Surabaya (berdasarkan latitude dan longitude), serta jenis perangkat Android yang digunakan, • memastikan **keaslian dan integritas data** melalui validasi hash menggunakan FTK Imager, • menyusun laporan forensik yang dapat digunakan sebagai **dasar pendukung proses penegakan hukum**, • serta menunjukkan bahwa **analisis forensik berbasis NIST mampu membantu identifikasi pelaku dan pencegahan kasus penipuan serupa di masa mendatang**.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan dua diatas adalah :

Hal yang membuat penelitian saya berbeda dengan dua penelitian diatas adalah

Perbedaan utama penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada **fokus kasus, objek penelitian, serta jenis bukti digital yang dianalisis**. Penelitian pertama lebih berfokus pada investigasi **serangan siber pada sistem perusahaan**, sedangkan penelitian kedua membahas **kasus penipuan salah transfer yang mencatut nama pejabat publik** dengan menganalisis bukti digital seperti percakapan WhatsApp, alamat IP, dan identitas perangkat pelaku.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan dalam studi ini berfokus pada **penyebaran informasi hoaks di media sosial**, yang merupakan salah satu permasalahan serius dalam perkembangan teknologi informasi saat ini. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bukti digital dari aktivitas pengguna, tetapi juga menganalisis **jejak digital pada platform media sosial seperti postingan, komentar, pesan, serta metadata akun** yang berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks.

Selain itu, penelitian ini menerapkan tahapan investigasi digital secara sistematis menggunakan metode dari National Institute of Standards and Technology (NIST), yaitu **collection, examination, analysis, dan reporting**, untuk memastikan proses investigasi dilakukan secara terstruktur serta menjaga keaslian dan integritas bukti digital.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan **kontribusi baru dalam penerapan metode NIST pada investigasi penyebaran informasi hoaks di media sosial**, yang tidak hanya berfokus pada identifikasi bukti digital, tetapi juga pada analisis pola penyebaran informasi hoaks serta bagaimana bukti digital tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam proses investigasi forensik digital.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode NIST Dalam Investigasi Forensika Digital
Untuk Mengidentifikasi Dan Menganalisis Bukti Digital
Penyebaran Informaasi Hoaks Pada Sosial Media

Masalah Utama

- Bagaimana proses **pengumpulan (collection)** bukti digital dari penyebaran informasi hoaks pada platform media sosial berdasarkan tahapan metode NIST?
- Bagaimana proses **pemeriksaan (examination)** dan **analisis (analysis)** bukti digital seperti postingan, komentar, pesan, serta metadata akun untuk mengidentifikasi sumber penyebaran hoaks?
- Bagaimana hasil **pelaporan (reporting)** investigasi forensik digital menggunakan metode NIST dapat digunakan untuk membuktikan adanya penyebaran informasi hoaks pada media sosial?

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Berdasarkan teori **digital forensik**, investigasi terhadap kejahatan atau pelanggaran di dunia digital dapat dilakukan dengan menggunakan metode dari National Institute of Standards and Technology (NIST) yang terdapat dalam panduan *Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response*. Metode ini memberikan pendekatan yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menganalisis bukti digital.

Dalam penelitian ini, penyelesaian masalah dilakukan melalui tahapan metode NIST, yaitu:

- **Collection**
  Proses pengumpulan bukti digital dari media sosial seperti postingan, komentar, pesan, serta data akun yang berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks.
- **Examination**
  Proses pemeriksaan terhadap bukti digital yang telah dikumpulkan untuk memastikan keaslian dan integritas data.
- **Analysis**
  Proses analisis terhadap bukti digital untuk mengidentifikasi pola penyebaran hoaks, sumber informasi, serta kemungkinan pelaku yang terlibat.
- **Reporting**
  Proses penyusunan laporan hasil investigasi forensik digital yang dapat digunakan sebagai dokumentasi dan bukti dalam proses penanganan kasus.

Variabel yang Diamati dalam Penelitian

1. **Jenis bukti digital** (postingan, komentar, pesan, metadata akun)
2. **Sumber penyebaran informasi hoaks**
3. **Jejak aktivitas akun pada media sosial**
4. **Proses investigasi menggunakan tahapan metode NIST**
5. **Hasil analisis bukti digital**

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

erdasarkan teori digital forensik menggunakan metode dari National Institute of Standards and Technology (NIST), investigasi terhadap penyebaran informasi hoaks pada media sosial dapat dilakukan secara sistematis melalui tahapan **collection, examination, analysis, dan reporting**.

Dengan menerapkan metode tersebut, proses investigasi dapat membantu dalam:

- Mengumpulkan bukti digital dari aktivitas penyebaran informasi hoaks di media sosial.
- Memeriksa keaslian dan integritas data digital yang ditemukan.
- Menganalisis jejak digital untuk mengidentifikasi sumber dan pola penyebaran informasi hoaks.
- Menyusun laporan investigasi forensik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

Dengan demikian, penerapan metode NIST dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta membuktikan adanya penyebaran informasi hoaks di media sosial melalui bukti digital yang valid dan terstruktur.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan metode NIST dalam investigasi forensika digital untuk mengidentifikasi dan menganalisis digital penyebaran informasi hoaks pada media sosial, diperoleh beberapa hasil penelitian yang disusun berdasarkan tahapan metode NIST, yaitu **collection, examination, analysis, dan reporting**.

1. Tahap Collection (Pengumpulan Bukti Digital)

Pada tahap collection dilakukan proses pengumpulan bukti digital yang berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks pada media sosial. Bukti digital yang berhasil dikumpulkan meliputi:

- Postingan yang diduga mengandung informasi hoaks
- Komentar pengguna yang ikut menyebarkan informasi tersebut
- Pesan atau tangkapan layar percakapan yang berisi penyebaran informasi hoaks
- Metadata akun seperti waktu unggahan, identitas akun, serta aktivitas akun

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi digital seperti **screenshot, pengunduhan data, serta pencatatan metadata dari akun media sosial yang terlibat**.

Hasil dari tahap ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa akun yang secara aktif menyebarkan informasi yang tidak valid serta memicu penyebaran ulang oleh pengguna lainnya.

2. Tahap Examination (Pemeriksaan Bukti Digital)

Pada tahap examination dilakukan pemeriksaan terhadap bukti digital yang telah dikumpulkan untuk memastikan keaslian serta integritas data. Pemeriksaan dilakukan dengan:

- Mengecek waktu unggahan postingan
- Memverifikasi keaslian screenshot atau bukti digital
- Mengidentifikasi metadata akun yang berkaitan dengan aktivitas penyebaran hoaks
- Mengelompokkan bukti digital berdasarkan jenis aktivitas pengguna

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bukti digital yang diperoleh memiliki konsistensi antara waktu unggahan, aktivitas akun, serta interaksi pengguna lainnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam proses investigasi digital.

3. Tahap Analysis (Analisis Bukti Digital)

Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui pola penyebaran informasi hoaks serta mengidentifikasi sumber awal penyebaran informasi tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- Informasi hoaks pertama kali dipublikasikan oleh akun tertentu pada platform media sosial.
- Postingan tersebut kemudian disebarkan kembali melalui komentar, repost, serta pesan pribadi kepada pengguna lain.
- Aktivitas penyebaran menunjukkan pola penyebaran yang cepat karena adanya interaksi pengguna yang tinggi seperti komentar dan share.

Dari hasil analisis jejak digital tersebut, dapat diidentifikasi akun yang berperan sebagai **sumber awal penyebaran informasi hoaks** serta akun lain yang turut memperluas penyebaran informasi tersebut.

4. Tahap Reporting (Pelaporan Hasil Investigasi)

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan investigasi digital berdasarkan hasil pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis bukti digital.

Laporan investigasi memuat:

- Kronologi penyebaran informasi hoaks
- Bukti digital yang ditemukan selama proses investigasi
- Identifikasi akun yang terlibat dalam penyebaran informasi
- Analisis pola penyebaran informasi hoaks pada media sosial

Hasil pelaporan menunjukkan bahwa metode NIST dapat digunakan secara efektif dalam proses investigasi forensika digital untuk mengidentifikasi serta menganalisis bukti digital penyebaran informasi hoaks di media sosial.

Dengan demikian, penerapan metode NIST mampu memberikan pendekatan investigasi yang sistematis dan terstruktur dalam mengungkap kasus penyebaran informasi hoaks melalui analisis bukti digital yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.